

유동성 높은 바스켓 대비 이탈 회귀

비슷한 자산 묶음은 오르는데 대상만 뒤처졌을 때,
바스켓 대비 벌어진 상대가격이 줄어드는지를 2-30분 거래합니다.

같은 구간 수익률 · 바스켓 $\beta = 1$

가상 예시

B 40% × +0.20

+0.08%

C 40% × +0.40

+0.16%

D 20% × 0.00

+0.00%

바스켓

+0.24%

대상 A

-0.36%

상대수익

-0.60% z = -2

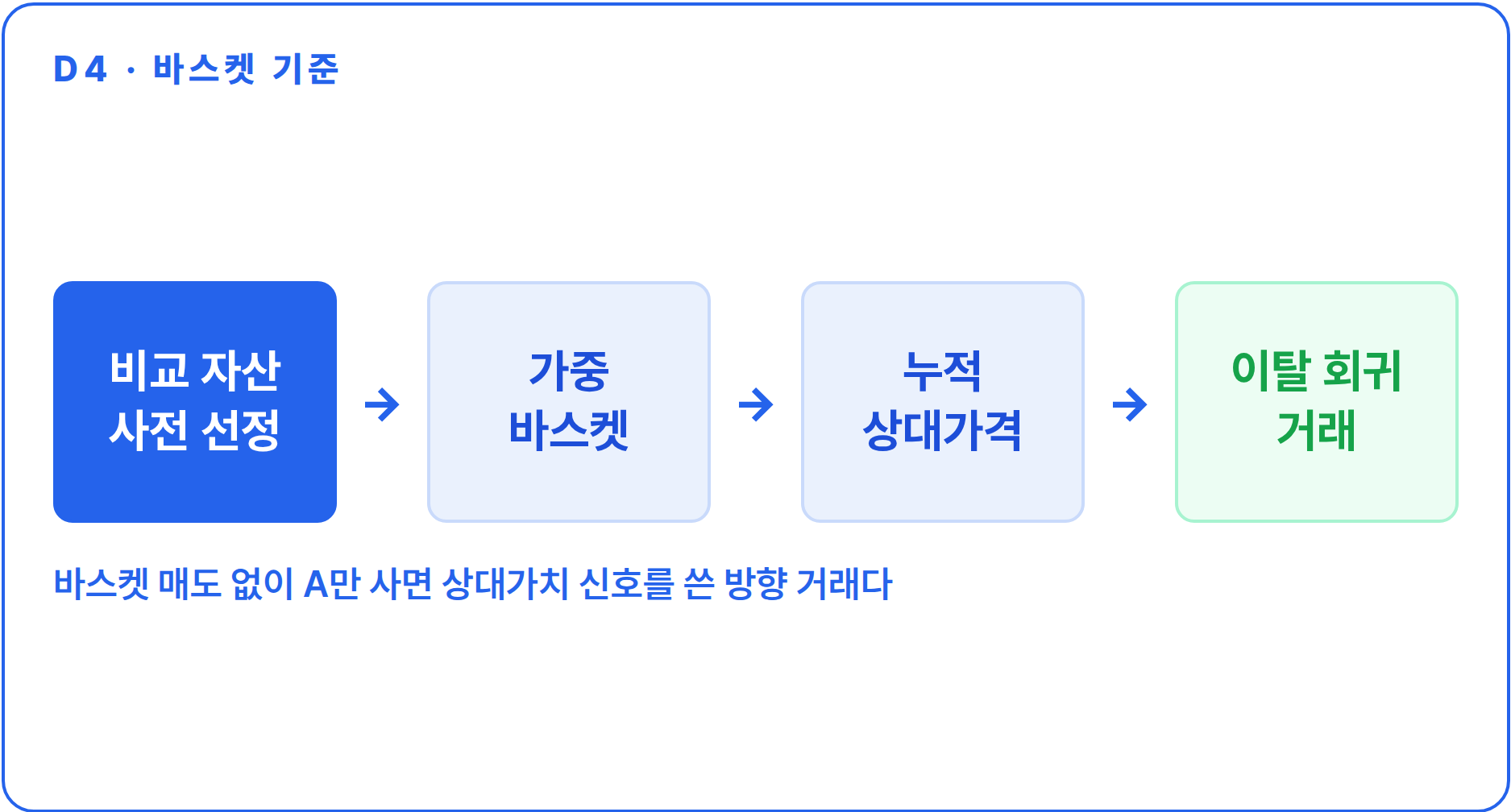
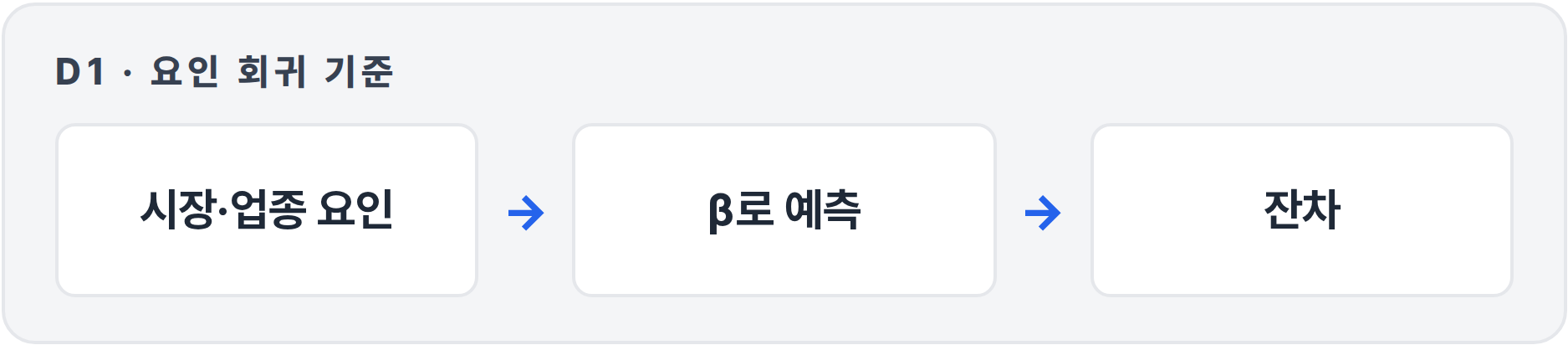
0%

01 D4는 무엇인가

D1은 시장·업종 요인 회귀로 기준을 만들고, D4는 비교 자산을 골라 바스켓을 직접 만듭니다. 바스켓이 시장·업종을 거의 복제하면 두 신호는 겹칩니다.

예시

같은 업종의 유동성 높은 세 종목 B·C·D로 만든 바스켓은 +0.24% 올랐는데 대상 A는 -0.36%. 상대수익 -0.60%, 과거 표준편차 0.30% 기준 z -2다.



02 기본 개념 비교 바스켓을 만드는 규칙

한 종목과 비교하면 그 종목의 잡음까지 기준에 섞입니다. 여러 비교 자산을 가중하면 개별 잡음이 줄고 공통 움직임이 남습니다.

$$r_{B,t} = \sum_{j=1}^K w_j r_{j,t}, \quad \sum_j w_j = 1, \quad w_j \geq 0$$

가중치 · 같은 구간 수익률 · 기여

자산	가중치	수익률	기여
B	40%	+0.20%	+0.08%
C	40%	+0.40%	+0.16%
D	20%	0.00%	0.00%
합계			+0.24%

대상은 빼고

A를 바스켓에 넣으면 자기 자신과 비교해 편차가 희석된다.

사전에 고정

종목·가중치·갱신 일정은 신호 전에 정한다.
비음수 가중치로 단순하게.

신호 단일 구간 Z와 누적 상대가격

한 구간의 상대수익 Z는 '이번에 크게 뒤흔들었다'는 뜻일 뿐입니다. 회귀를 거래하려면 같은 시작점에서 쌓인 **누적 상대가격**을 따로 정의합니다.

$$-0.36\% - 1 \times 0.24\% = -0.60\%, \quad z = \frac{-0.60\%}{0.30\%} = -2$$

바스켓 $\beta = 1$, 상수항 0 · 같은 구간 상대수익 표준편차 0.30%

누적 상대가격

$$X_t = \log \frac{P_{A,t}}{P_{A,t_0}} - \beta \log \frac{B_t}{B_{t_0}}$$

같은 시작점 t_0

같은 갱신 규칙

안정성·회복 검증

주의

단일 구간 Z만으로 다음 구간 반전을 입증할 수 없다. 바스켓 비중을 계속 유지하려면 리밸런싱 비용도 생긴다.

04 상대로는 이겼는데 돈은 잃는다

진입 후 A가 -0.20%, 바스켓이 -0.50% 움직이면 상대수익은 +0.30%입니다.
그러나 A만 산 계좌는 비용 전에도 손실입니다.

진입 이후 · $\beta = 1$

대상 A



-0.20%

바스켓



-0.50%

상대수익



+0.30%

A 단독 매수 · 손실

A 매수 + 바스켓 매도 · 이익

기대 회복 폭 · OU 가정

$$\Delta X_{exp} = (\mu - X_t) \left(1 - e^{-\kappa h}\right) = (0 + 1\%) \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 0.5\%p$$

편차 -1% · 반감기 10분 · 보유 10분 — 로그 스프레드 0.5%p는 투자자본 수익률 0.5%가 아니다

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

바스켓과 기준은 미리 정하고, 대상만의 악재가 아닌지 확인합니다. 단독 매수와 헤지 버전은 서로 다른 전략으로 검증합니다.

진입

1

바스켓 고정

비교 자산·가중치·갱신 일정 사전 결정 · 대상 제외

2

비정상 이탈

누적 상대가격이 과거 기준 대비 비정상 (예: $z \leq -2$)

3

뉴스·관계

대상 고유 악재 없음 · 바스켓 관계 안정

4

회복 시작·비용

가격 안정 또는 상대 회복 시작 · 기대 회복 > 비용

청산

기준 회복

고정 편차 손절·관계 변화

30분 만료

평균이 내려온 것과 가격이 올라온 것을 나눠 보고한다

06 바스켓이 기준이 되지 못할 때

비교 대상이 대상과 같은 위험을 지지 않거나, 같은 순간의 가격이 아니면 이탈은 착시가 됩니다.

1 고유 악재

대상에만 생긴 뉴스라 바스켓 쪽으로 돌아오지 않는다.

2 구성 변화

비교 자산이 바뀌거나 가중치를 사후에 조정한다.

3 노출 불일치

대상과 바스켓의 공통 요인 민감도가 다르다.

4 비동시 가격

거래가 뜬 자산의 낮은 가격으로 이탈을 낸다.

사례와 근거

기원

1980년대 중반 Morgan Stanley Tartaglia 팀 — 함께 움직이는 쌍을 찾는 통계적 차익거래, 1987년 약 5천만 달러 이익 후 1989년 해체 (Gatev 외 2006 서술)

데이터 함정

Lo·MacKinlay (1990) — 비동시 거래가 수익률의 분산·자기상관·교차자기상관을 왜곡

바스켓 기준

Avellaneda·Lee (2010) — 업종 ETF를 바스켓 기준으로 쓴 잔차 전략, 거래량 정보를 더하자 성과 개선

D4 한눈에 보기

가설

비교 바스켓 대비 벌어진 상대가격은 줄어든다

데이터

대상·비교 자산 동기화 가격·거래량·뉴스
시각

신호

누적 상대가격 비정상 이탈 + 악재 없음 + 회복
시작

진입

단독 매수 또는 A 매수·바스켓 매도

청산

기준 회복·편차 손절·관계 변화·30분 만료

보유

2-30분

핵심 실패

고유 악재·비동시 가격 착시

검증 포인트

D1과 중복·단독 vs 헤지 손익 분리

백테스트에 반드시 넣을 것

바스켓 사전 고정·대상 제외·같은 시작점·갱신 규칙·리밸런싱 비용·로그 스프레드 → 손익
환산

참고: Lo·MacKinlay (1990) · Avellaneda·Lee
(2010)

다음: E1 BTC 선도 알트코인 후행 추종
→